

인력 스케줄링 · 최적화

"근무표가 안 풀립니다" 대신, 무엇을 얼마나 양보하면 되는지

병원 · 의료기관

약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 구모델 근무표 편성 성공률

18건 중 12건 해 없음 (66.7%, 실측)

— 문제의 대가

병동 3교대 근무표를 손으로 짜면 매달 수일이 걸립니다. 법정 근로시간, 연속근무·연속휴무 상한, 야간·주말 부담의 공정한 분배를 동시에 맞춰야 하는데, 이 조건들을 단순한 규칙 로직으로 짜면 인원·기간 조합이 조금만 빠듯해져도 '해가 없습니다'로 멈춥니다. 그러면 담당자는 결국 손으로 규칙을 어겨서라도 빈 칸을 채우고, 그 위반이 어디서 왜 생겼는지는 기록에 남지 않습니다.

— 통찰

근무표 자동화가 실패하는 이유는 대개 '최적해를 못 찾아서'가 아니라 '하드 제약을 지키는 해가 하나도 없어서'입니다. 완벽한 최적해를 노리기 전에, 어떤 조건에서도 실행 가능한 해가 최소 하나는 나오도록 모델을 설계하고, 그 위에서 공정성과 선호를 가중치로 조절하는 편이 현장에 더 맞습니다. 11시간 연속휴식 같은 규칙도 모든 인력에게 똑같이 걸리는 게 아니라 탄력근로제·특례업종 적용 여부에 따라 달라지므로, 계약 유형별로 다른 제약을 엮을 수 있어야 합니다.

— 2i의 방식

교대별 필요인원, 사전승인 휴가, 개인 희망근무·희망휴무를 입력받아 CP-SAT로 편성표를 만듭니다. 정규직·시간제·야간전담 계약마다 연속근무·연속휴무·주말상한·총근무시간 한도를 다르게 걸고, 공정성은 목적함수의 가중치 하나로 조절되는 레버로 설계했습니다. 휴가·계약 조건이 실제로 충돌해 물리적으로 해가 없는 경우에도, 독립 검증기가 어떤 규칙이 어디서 위반됐는지 항목별로 리포트합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현재 편성 방식의 소요 시간, 실패(해 없음) 빈도, 법정 한도와 사내 공정성 기준을 실사해 하드 제약 목록과 계약 유형을 확정합니다.

실증 게이트

합성 근무 데이터로 소규모 병동을 시범 편성해 해 도출률, 공정성 가중치별 야간·주말 편차, 위반 리포트의 정확도를 실측합니다.

이관 게이트

검증된 모델을 실제 병동 규모로 확장하고, 계약별 제약·공정성 가중치를 담당자가 조절할 수 있는 화면과 위반 리포트를 함께 넘깁니다.

사용 기술

OR-Tools CP-SAT 정수계획 모델 + 계약별(정규직·시간제·야간전담) 연속근무·연속휴무·주말상한·총근무시간 제약 + 공정성 가중치 스왑 + 독립 검증기(verify.py). 국제 표준 벤치마크 (Curtois & Qu NRP) 8개 공개 인스턴스로 교차검증. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
편성 시도 성공률(해 존재 여부)	구모델: 18건 중 12건 해 없음, 66.7% (합성 데이터 실측)	→ 신모델: 규모·기간 조합 전량 해 도출 (합성 데이터 실측)
야간 근무 최다·최소 편차(공정성 가중치 0 vs 적용)	카중차 0: 최다·최소 11일 차 (합성 데이터 실측)	→ 가중치 10 이상 적용: 0일 차 (합성 데이터 실측)
국제 표준 NRP 벤치마크 8개 인스턴스 유효해 비율·최고해 대비 gap	원본 가중치(20초): 8/8 유효, 중앙값 gap 18.98% (실측)	→ 가중치+탐색시간 보정(120초): 8/8 유효, 중앙값 gap 12.96% (실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/19-nurse-roster/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 열리나

담당자가 매번 '풀리는지 안 풀리는지'부터 걱정하지 않고, 어느 제약을 얼마나 양보하면 해가 나오는지를 공정성 가중치라는 숫자로 조율합니다. 야간·주말 부담이 균등하게 나뉘고, 위반이 남으면 어떤 규칙이 왜 부딪혔는지가 리포트로 남습니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 12주 (측정 2 + 실증 4 + 이관 6) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.